

极限运算准则

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

定义 (极大值与极小值)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 如果对于去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内任一 x , 有

$$f(x) < f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) > f(x_0))$$

那么就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值).

定义 (极大值与极小值)

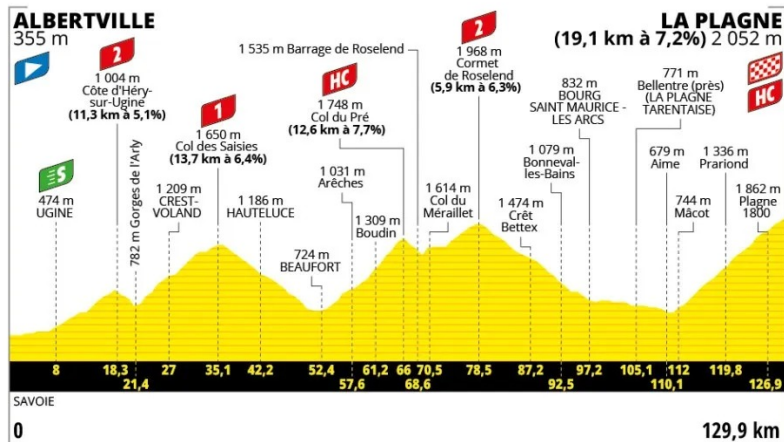
设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 如果对于去心邻域 $\dot{U}(x_0)$ 内任一 x , 有

$$f(x) < f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) > f(x_0))$$

那么就称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值).

函数的极大值与极小值统称为函数的极值, 使得函数取得极值的点称为极值点.

2025 年环法自行车赛: 第 19 赛段——阿尔贝维尔 (Albertville) 至拉普拉涅 (La Plagne)



定理 1 (必要条件)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$.

- 若极值点处可导, 则极值点必然为驻点; 反之不成立!
- 导数不存在的点也可能是极值点, 如函数 $y = |x|$ 在 $x = 0$ 处取得极小值.

判断极值点的方法之一

定理 2 (第一充分条件)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内可导,

- (1) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;

判断极值点的方法之一

定理 2 (第一充分条件)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内可导,

- (1) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;
- (2) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

判断极值点的方法之一

定理 2 (第一充分条件)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内可导,

- (1) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;
- (2) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

- 在 x_0 的某个邻域内先增后减极大值; 先减后增极小值.

例

求函数 $f(x) = x - \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

例

求函数 $f(x) = x - \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

解 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且

$$f'(x) = 1 - x^{-\frac{1}{3}} = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

故 $x = 1$ 为函数 $f(x)$ 的驻点, $x = 0$ 处函数不可导.

例

求函数 $f(x) = x - \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

解 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且

$$f'(x) = 1 - x^{-\frac{1}{3}} = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

故 $x = 1$ 为函数 $f(x)$ 的驻点, $x = 0$ 处函数不可导.

当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0$.

故函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值 $f(0) = 0$, 在 $x = 1$ 处取得极小值 $f(1) = -\frac{1}{2}$.

第一充分定理求极值的步骤

- (1) 求出导数 $f'(x)$;
- (2) 求出 $f(x)$ 全部驻点与不可导点;
- (3) 考察 $f'(x)$ 的符号在每个驻点或不可导点的左、右邻近的情形, 以确定该点是否为极值点; 若是极值点, 进一步确定是极大值点还是极小值点.

定理 3 (第二充分条件)

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 则

- (1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, 函数在 x_0 处取得极大值;
- (2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, 函数在 x_0 处取得极小值.

证明.

证 (2). 由二阶导数定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0) > 0.$$

证明.

证 (2). 由二阶导数定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0) > 0.$$

由极限的保号性, 存在 x_0 某邻域 $U(x_0)$, 使得

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad \forall x \in U(x_0)$$

证明.

证 (2). 由二阶导数定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0) > 0.$$

由极限的保号性, 存在 x_0 某邻域 $U(x_0)$, 使得

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad \forall x \in U(x_0)$$

故在此邻域内, 当 x 位于 x_0 左侧, $f'(x) < f'(x_0) = 0$; 当 x 位于 x_0 右侧, $f'(x) > f'(x_0) = 0$.

证明.

证 (2). 由二阶导数定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = f''(x_0) > 0.$$

由极限的保号性, 存在 x_0 某邻域 $U(x_0)$, 使得

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad \forall x \in U(x_0)$$

故在此邻域内, 当 x 位于 x_0 左侧, $f'(x) < f'(x_0) = 0$; 当 x 位于 x_0 右侧, $f'(x) > f'(x_0) = 0$.

函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值, 即 x_0 为 $f(x)$ 的极小值点. □

例 2

求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值

例 2

求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值

解

$$f'(x) = 3(x^2 - 1)^2 \cdot 2x \quad f''(x) = 24x^2(x^2 - 1) + 6(x^2 - 1)^2$$

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无不可导点. 令 $f'(x) = 0$, 解得
 $x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1$.

例 2

求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值

解

$$f'(x) = 3(x^2 - 1)^2 \cdot 2x \quad f''(x) = 24x^2(x^2 - 1) + 6(x^2 - 1)^2$$

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无不可导点. 令 $f'(x) = 0$, 解得

$$x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1.$$

当 $x = 0$ 时, $f''(0) = 6 > 0$, 故 $x = 0$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点, 极小值为 $f(0) = 0$.

例 2

求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值

解

$$f'(x) = 3(x^2 - 1)^2 \cdot 2x \quad f''(x) = 24x^2(x^2 - 1) + 6(x^2 - 1)^2$$

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无不可导点. 令 $f'(x) = 0$, 解得

$$x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1.$$

当 $x = 0$ 时, $f''(0) = 6 > 0$, 故 $x = 0$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点, 极小值为 $f(0) = 0$.

当 $x = \pm 1$ 时, $f''(\pm 1) = 0$, 不满足第二充分条件的使用条件.

例 2

求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值

解

$$f'(x) = 3(x^2 - 1)^2 \cdot 2x \quad f''(x) = 24x^2(x^2 - 1) + 6(x^2 - 1)^2$$

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无不可导点. 令 $f'(x) = 0$, 解得

$$x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = 1.$$

当 $x = 0$ 时, $f''(0) = 6 > 0$, 故 $x = 0$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点, 极小值为 $f(0) = 0$.

当 $x = \pm 1$ 时, $f''(\pm 1) = 0$, 不满足第二充分条件的使用条件.

当 $x < -1$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$. 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$. 即 $x = -1$ 及 $x = 1$ 的左、右邻近两侧 $f'(x)$ 符号不变, 故在 $x = -1$ 及 $x = 1$ 处无极值.

最大值与最小值判断

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 一定存在最大值最小值

- (1) 求出 $f(x)$ 在 (a, b) 内的驻点及不可导点;
- (2) 计算 $f(x)$ 在上述驻点、不可导点处的函数值及 $f(a), f(b)$;
- (3) 比较 (2) 中诸值的大小, 其中最大的便是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值、最小值即是 $f(x)$ 的最小值.

例 3

求函数 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 在区间 $[-3, 4]$ 上的最大值与最小值.

例 3

求函数 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 在区间 $[-3, 4]$ 上的最大值与最小值.

解

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & x \in [-3, 1] \cup [2, 4] \\ -x^2 + 3x - 2 & x \in (1, 2) \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 3 & x \in (-3, 1) \cup (2, 4) \\ -2x + 3 & x \in (1, 2) \end{cases}$$

例 3

求函数 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 在区间 $[-3, 4]$ 上的最大值与最小值.

解

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & x \in [-3, 1] \cup [2, 4] \\ -x^2 + 3x - 2 & x \in (1, 2) \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 3 & x \in (-3, 1) \cup (2, 4) \\ -2x + 3 & x \in (1, 2) \end{cases}$$

$x = \frac{3}{2}$ 为 $f(x)$ 的驻点, 在 $x = 1$ 及 $x = 2$ 处不可导.

$f(-3) = 20$, $f(4) = 6$, $f(\frac{3}{2}) = \frac{1}{4}$, $f(1) = 0$, $f(2) = 0$. 故在此区间内 $f(x)$ 的最大值为 20, 最小值为 0.

$f(x)$ 在一个区间 (有限或无限, 闭或开) 内可导且只有一个驻点 x_0 , 并且这个驻点 x_0 是函数的极值; 那么, 当 $f(x_0)$ 是极大值时, $f(x_0)$ 就是该区间的最大值; 当 $f(x_0)$ 为极小值时, $f(x_0)$ 就是该区间的最小值.

例

假设某工厂生产产品 x 千件成本为

$C(x) = 2400 + 4000x + 100x^2$ (元), 销售产品 x 千件的收入为

$r(x) = 5000x$ (元), 问生产多少件时利润最大?

例

假设某工厂生产产品 x 千件成本为

$C(x) = 2400 + 4000x + 100x^2$ (元), 销售产品 x 千件的收入为

$r(x) = 5000x$ (元), 问生产多少件时利润最大?

解 利润函数为

$$L(x) = r(x) - C(x) = -100x^2 + 1000x - 2400$$

$$L'(x) = -200x + 1000 \quad L''(x) = -200$$

令 $L'(x) = -200x + 1000 = 0$, 解得 $x = 5$, 故 $x = 5$ 为该函数的唯一驻点, 且 $L''(5) = -200 < 0$, 亦即 $x = 5$ 为该函数的极大值点, 极大值为 $L(5) = 100$, 此极大值为最大值. 因此生产 5 千件时利润最大.

作业

- 教材习题 3-5: 1(1)(2); 6(1)(2); 7; 17.